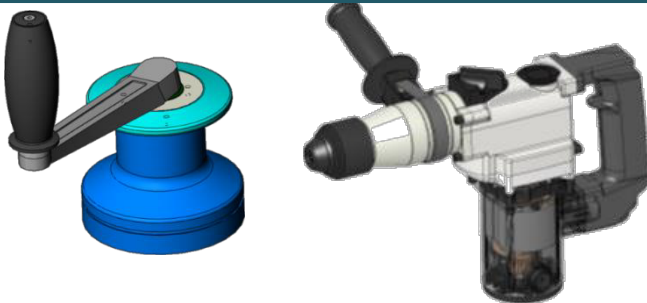




DECOUVERTE DES GRANDEURS MECANIQUES

SUPPORT D'ETUDE : WINCH

Compétences Visées :

- ☐ Analyser une solution de transmission de puissance
- ☐ Mettre en œuvre un système fourni en vue de recueillir des données expérimentales en toute sécurité.
- ☐ Présenter de manière argumentée une synthèse des résultats

1 INTRODUCTION A L'ACTIVITE DE TP

1.1 Objectifs

1.1.1 Contexte pédagogique

A travers cette activité, vous serez amené à :

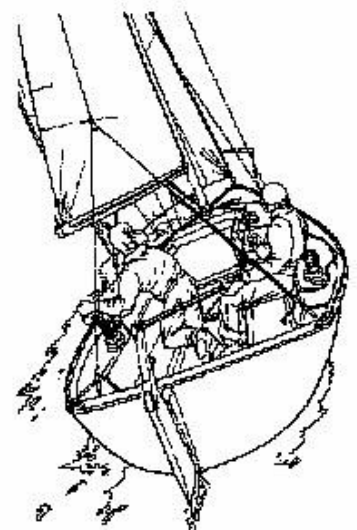
- Observer, manipuler, démonter un système industriel
- Manipuler et déterminer des grandeurs d'efforts et cinématiques
- Lire et comprendre un diagramme d'exigence et un diagramme d'utilisation
- Mettre en évidence et calculer un rapport de réduction
- Interpréter les résultats obtenus

1.1.2 Contexte industriel du support étudié

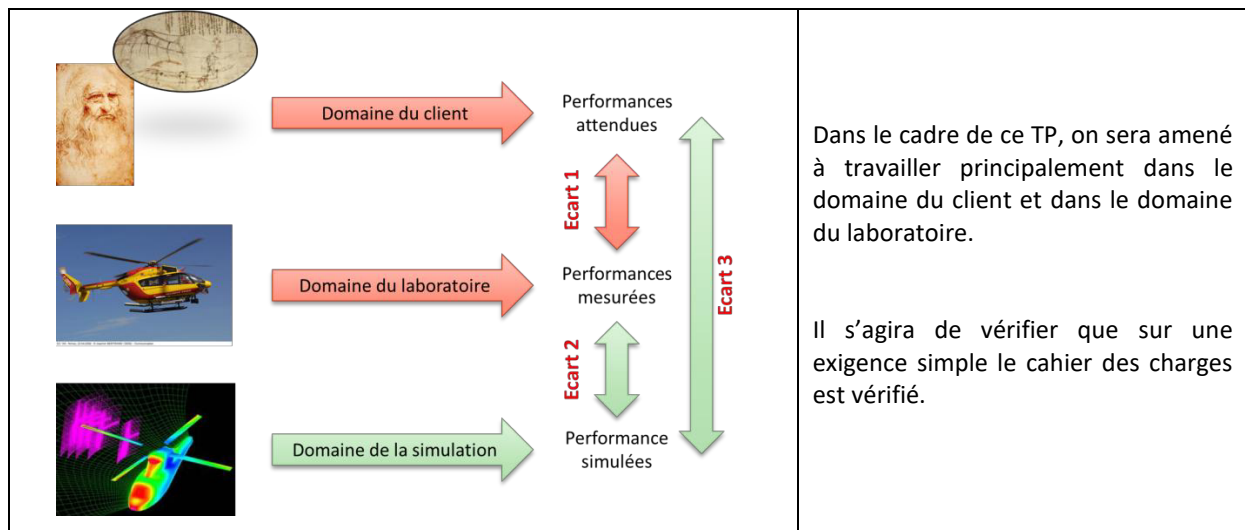
Sur les voiliers de croisière, la manœuvre et le réglage des voiles sont réalisés par l'intermédiaire de cordages (écoutes, drisses...)

Les efforts sur les voiles arrivent rapidement à être si importants qu'un équipier ne peut, par la seule traction qu'il exerce directement sur les écoutes, réaliser la tension nécessaire des voiles. Les cordages sont donc manœuvrés au moyen de mécanismes assurant leur enroulement tels que winchs ou cabestans.

Le mécanisme étudié dans le cadre du TP est un winch à manœuvre manuelle, à deux rapports de vitesse, suivant le sens de rotation de la manivelle insérée à la partie supérieure.



1.1.3 Évaluation des écarts



1.2 Travail à réaliser au cours de la séance

Les objectifs de ce TP sont de mettre en œuvre un système simple et de se sensibiliser à des grandeurs mécaniques élémentaires telles que les notions de force et de moment d'une part, et de vitesse et de fréquence de rotation d'autre part.

Les tâches à réaliser sont les suivantes :

1. Prendre en main le système, puis prendre connaissance du cahier des charges et des cas d'utilisation du winch ; (15 minutes)
2. Valider une exigence (exigence 6) du cahier des charges de manière expérimentale ; (20 minutes)
3. Valider cette même exigence de manière théorique. Pour cela, il sera nécessaire de suivre ces 3 étapes :
 - a. Etablir un modèle des efforts s'appliquant sur le winch (20 minutes)
 - b. Déterminer le rapport de réduction du winch (25 minutes)
 - c. Conclure sur le respect de l'exigence (5 minutes)
4. Conclure sur le respect de l'exigence et des écarts obtenus (10 minutes)
5. Synthétiser vos résultats et préparer la présentation orale (15 minutes)

Pour cela vous serez guidé par une trame de présentation PowerPoint que vous devrez remplir.

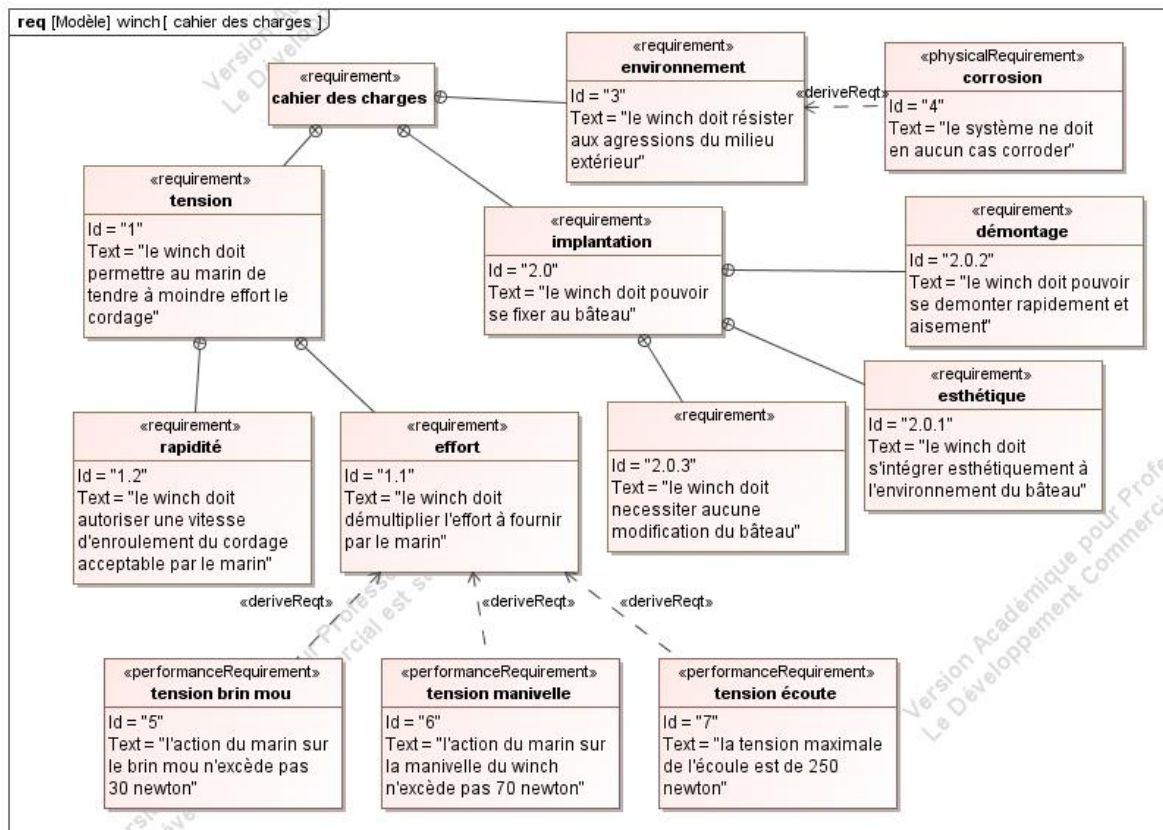
Ce diaporama complété servira de support pour la présentation orale en fin de TP. Votre présentation durera 10 minutes environ.

2 MATERIEL A DISPOSITION

- Un film présente l'utilisation d'un winch
- Un diaporama ébauché présente la trame du travail à réaliser et des consignes plus détaillées.
- Sur le poste « Vérification expérimentale » : le winch non démonté avec une masse de 25Kg ainsi qu'une masse de 3 KG. Un appareil de mesure, un dynamomètre, permet de relever l'effort sur la manivelle.
- Sur le poste « Vérification théorique » le winch démonté est disponible ainsi qu'une représentation éclatée de celui-ci

3 PRESENTATION

3.1 Cahier des charges fonctionnel du winch



3.2 Fonctionnement du winch

- Phase d'enroulement (traction d'une charge de 250N) :

L'utilisation du winch en phase de traction demande deux actions consécutives :

- a- Dans un premier temps, il est nécessaire d'effectuer plusieurs tours du cordage à manœuvrer autour du tambour, brin tendu à la partie inférieure.
- b- La seconde action consiste à insérer la manivelle dans l'arbre (10) et à entraîner celle-ci en rotation pour assurer l'enroulement du cordage.

Au cours de la rotation du tambour, le cordage est entraîné par adhérence tant que le brin mou est maintenu en tension de 30 N.

- Phase de déroulement (non étudiée) :

Le déroulement du cordage est obtenu en laissant glisser l'enroulement sur le tambour. Le dosage de la tension du brin mou, assuré manuellement, permet de maîtriser la vitesse de glissement sans avoir à exercer d'effort important.